第42届物理竞赛复赛理论考试结束
复赛试题及估分答案扫码进群获取
物竞QQ群618180559

第42届全国中学生物理竞赛复赛试题

（2025 年 9 月 20 日上午 9:00-12:00）

学科竞赛圈

考生须知

1、 考生考试前务必认真阅读本须知。
2、 本试题共 7 道题，5 页，总分为 320 分。
3、 如遇试题印刷不清楚的情况，请务必及时向监考老师提出。
4、 需要阅卷老师评阅的内容一定要写在答题纸上；写在试题纸和草稿纸上的解答一律不给分。

一.（45 分）一磁光陷阱中约束的N个原子构成的原子气处于绝对温度为T的平衡态。在位置$\boldsymbol{r}=(x,y,z)$、速度为$\boldsymbol{v}=(v_x,v_y,v_z)$的原子数密度$f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v})$服从玻尔兹曼分布

$$f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v})\propto\exp\left[-\frac{m(\omega_x^2x^2+\omega_y^2y^2+\omega_z^2z^2)}{2k_BT}\right]\exp\left[-\frac{m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}{2k_BT}\right]$$

其中ω_i为$i(i=x,y,z)$方向上陷阱对原子气的约束强度，m为原子质量，k_B为玻尔兹曼常量，T 为绝对温度。取竖直向下为z轴正方向。在陷阱正下方$z=h$（$h>0$)处有一探测器，可测量$z=h$平面附近的原子的纵向数密度（即此平面附近z方向单位高度内的原子数）和通过该平面的原子流（即单位时间由上至下通过该平面的净原子数）。重力加速度大小为g，忽略原子间的碰撞。在$t=0$时将陷阱撤除。

（1） 求陷阱撤除前，平衡态下完整的分布函数$f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v})$；

（2） 求某$t>0$时刻，在$z=h$平面附近的原子的纵向数密度$n(t)$，以及通过该平面的原子流$I(t)$；

（3） 在原子气温度极低、约束很强的条件下，可通过测量$n(t)$的最大值所对应的时间t_n或者$I(t)$的最大值所对应的时间t_I求得温度T. 在温度极低、约束很强的极限下，求t_n和t_I的表达式（准确到温度的非零的最低阶）。

（4） 在原子气温度极低、约束很强的极限下，在$t=t_n$附近，$n(t)\approx n_0\exp\left[-\frac{(t-t_n)^2}{2\sigma_t^2}\right]$，其中$n_0$为与$t$无关的量，$\sigma_t$是上述（高斯）分布函数的有效展宽。实验上若测得此有效展宽，可用来估计温度T. 求σ_t的表达式（准确到温度的非零的最低阶）。

提示：$\int_0^\infty e^{-x^2}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$，$\int_0^\infty x^2e^{-x^2}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{4}$。

二.（45 分）重离子束探针是目前唯一可直接测量磁约束聚变等离子体芯部电势的仪器，其测量原理如图 2a 所示：向等离子体入射的一束重离子束中，每个离子的电荷量为$q_1=e$（e为元电荷的电荷量，$e>0$），初始入射动能为K_1；在等离子体内该重离子束中的离子直接电离产生电荷量为$q_2=2e$的二次离子；在某个位置产生的二次离子束在外部磁场的偏转下离开等离子体，恰好被能量分析器接收；能量分析器可以测量二次离子束进入狭缝的动能K_2. 已知电势在等离子体外均为零。相对论效应可忽略。

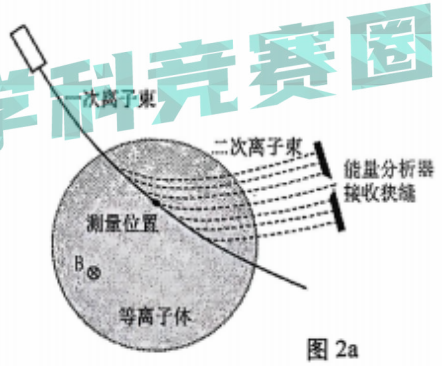

图 2a

重离子束探针中常用的能量分析器是普罗卡-格林平行板能量分析器，其结构简图如图 2b 所示：两平行电极板间距为d，上电极板电压为V_A，下电极板电压为 0；在能量分析器中二次离子束经过的各区域中，仅两平行板之间存在均匀电场，其余空间不存在电场或磁场。假设二次离子束的速度平行于纸面。

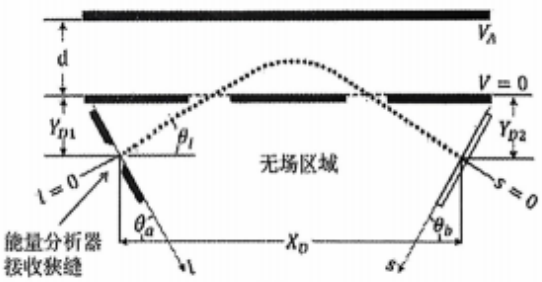

图 2b

（1）一离子束在距离下电极板Y_{D1}处（入射板狭缝中心）入射，入射角为θ_I，在距离下电极板Y_{D2}处被一接收板（狭

第42届物理竞赛复赛理论考试结束
复赛试题及估分答案扫码进群获取
物竞QQ群618180559

缝中心）接收，其被接收时距离入射点的水平距离为X_D.

（1.1）试写出 X_D 的表达式。

（1.2）为了减小入射角度细微偏差对测量结果的影响，要求入射角满足二级聚焦条件，即当入射角发生极小变化$\Delta\theta$时，X_D的变化是一个与$(\Delta\theta)^3$同阶的量。试确定满足二级聚焦条件的入射角θ_I（θ_I在$0\sim\frac{\pi}{2}$之间），并给出X_D和V_A的表达式。

（1.3）若能量分析器已经根据上面的二级聚焦条件放置，入射板和接收板与水平方向的夹角分别为θ_a和θ_b，某二次束离子在入射到能量分析器时其与狭缝中心的距离为l，求其在接收板平面上距接收板中心的距离s（l,s大于零表示在下半平面，小于零表示在上半平面）。

（2）工程安装误差和入射束动能K_2的波动会导致能量分析器并不严格满足二级聚焦条件。已知入射板的缝宽为w.

（2.1）求这时$l=0$对应的s的表达式。

（2.2）假设进入狭缝的离子都能被接收板捕获，从入射狭缝各位置入射的二次离子束的密度、动能、速度方向均相同，若上半平面接收到的二次离子束电流为i_U，下半平面接收到的二次离子束电流为i_L，试用i_U、i_L以及能量分析器各硬件参数表示K_2.

（2.3）在图 2a 中的测量位置（即二次离子束产生的位置）的直接电离过程（即一次离子（以 Tl^+ 为例）电离产生二次离子 Tl^{++} 的过程）可简化为

$$Tl^+(\text{极高能})+e^-(\text{低能})\rightarrow Tl^+(\text{极高能})+e^-(\text{次级高能})\rightarrow Tl^{++}(\text{极高能})+e'^-(\text{次级高能})+e''^-(\text{逸出})$$

其中e^-、e'^-和e''^-分别表示电离前的电子、电离后的次级高能电子和逸出电子。电离前后的能量是守恒的。第二步中间过程中的次级高能电子与极高能一次离子碰撞，使其电离成二次离子。电离能和电子的动能均远小于一次束离子的动能，没有其它碰撞过程。忽略一次束离子从初始位置到测量位置、二次束离子从测量位置到能量分析器的运动过程中的能量衰减，求测量位置处的电势Φ（极高）。

三.（45 分） 一量子霍尔效应器件的俯视图如图 3a 所示，其中 1 至 8 为器件端口，可以通电流或测电压，垂直于器件方向上施加磁场 B. 由于量子霍尔效应，在两端口i,j通电流I后，在另外两端口l,m（取任意两个不相邻的两端口i,j通电流，在连接端口i,j的直线段的一侧取端口l，另一侧取端口m）之间可以测到电压差U_{lm}，进而可以得到相应的量子霍尔电阻 $R_{i,j;l,m}=U_{lm}/I$。图 3a 中的器件可等效为图 3b 所示的含电源的电路：电路中的I_i是流入端口i的电流（电流为流出时，I_i要改变符号）；$r=R_H/2$为每个端口的固有电阻，r为已知量；每一电源旁的量表示相应电源的电动势的值，且所有电源均无内阻；R_{ci}是端口i因接入电路而产生的接触电阻，各端口接触电阻不一定相同，但它们与r的比值均为同一远小于 1 的量级ϵ（约 0.1%量级），即$\epsilon_i\equiv R_{ci}/r\sim\epsilon\ll 1$。

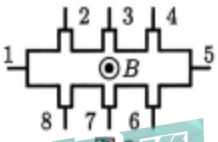

图 3a

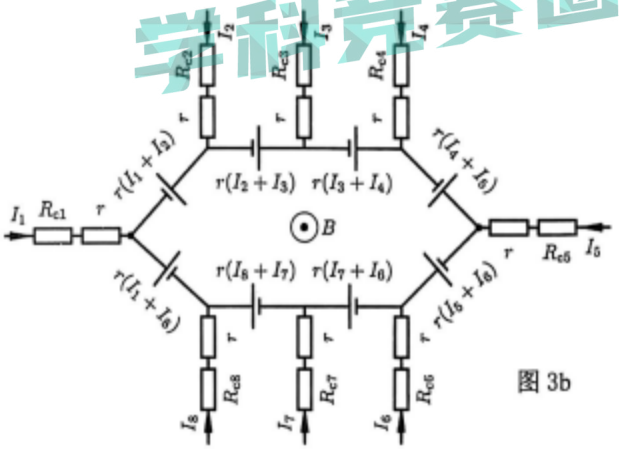

图 3b

（1）在等效电路图 3b 中分别在哪两个端口接通电流、哪两个端口测量电压，可以得到与接触电阻R_{ci}无关的霍尔电阻？至少对一种接法证明你的结论。

（2） 现将两个图 3a 所示的器件 a、b 连为一个系统，每个器件仍分别等效为图 3b。器件 a、b 的端口分别标记为 1a 至 8a 和 1b 至 8b，已知相应端口的接触电阻分别为R_{cia}和$R_{cib}(i=1,\ldots,8)$。除各端口的接触电阻可能不同外，两器件其它性质相同。